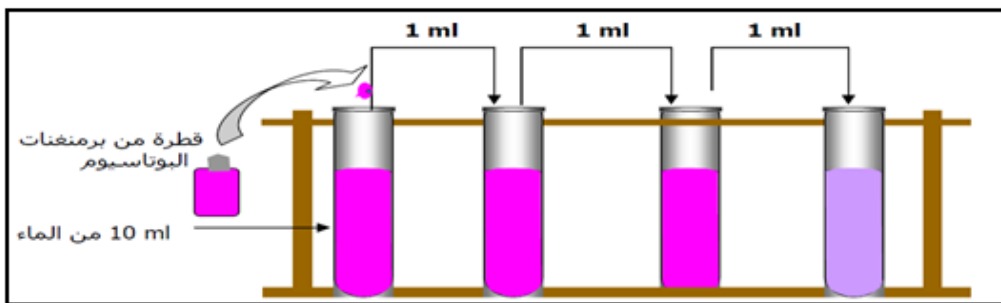


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجري	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 3 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:
الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.	
مركبات الكفاءة	- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.	
معايير و مؤشرات التقويم	مع1: يميز بين الجزيء والذرة: - يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات - يعرف كلا من الجزيء والذرة مع2: يستخدم النموذج الجزيئي: - يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات - يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات.	
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي ، أنابيب اختبار ، ماء ، محلول برمغنات البوتاسيوم أو الملون الغذائي ، نماذج الذرات ..	
العقبات المطلوب تخطيها	التفريق بين الذرة و الجزيء.	

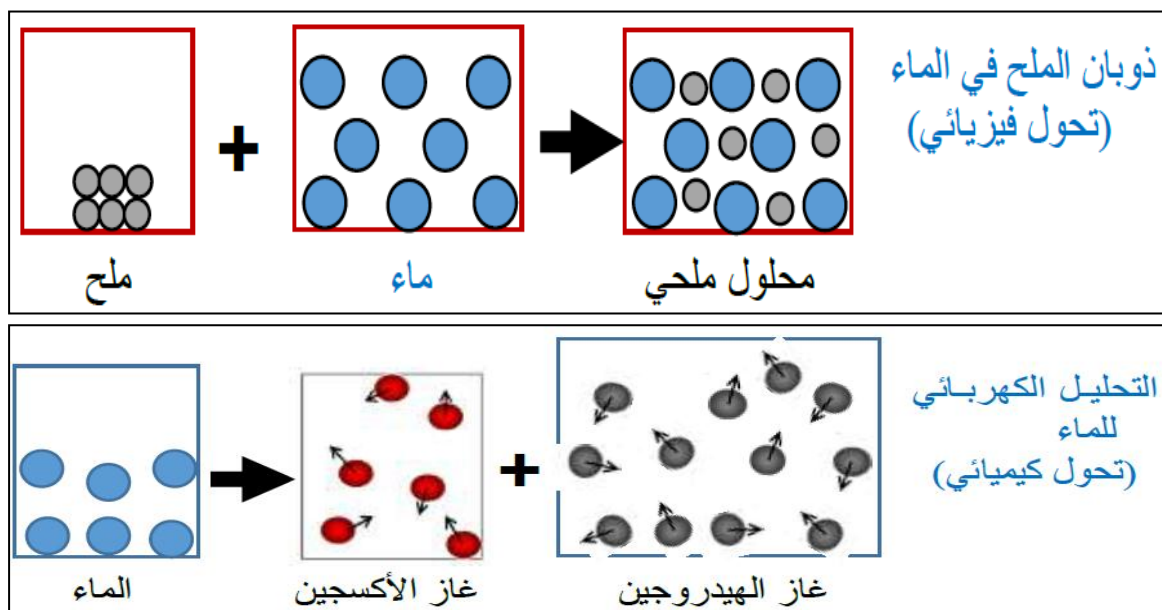
سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات
تمهيد	مراجعة مكتسبات حول المادة و تحولاتها للسنّة الأولى
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: لصناعة القليل من كراميل للحلويات استعملت الأم قطع من السكر فقامت بإذابتها في الماء ثم التسخين بلطف . في رأيك هل يمكن استعمال النموذج الحبيبي في التعبير عن التحويلات التي طرأت على السكر؟
نشاطات تعليمية	1 مفهوم الذرة و الجزيء: ❖ نشاط 1ص28: نحقق التركيب التجريبي التالي (الوثيقة 1ص28) . 
	الملاحظة: في كل مرة يصبح لون المحلول يتناقص حتى لا نستطيع مواصلة التجربة . التفسير: في لحظة ما لن يبقى في الأنبوبة إلا حبيبة واحدة من الحبر (عدد الحبيبات يتناقص في كل مرة) و هذه الحبيبة تسمى الجزيء .
ارساء الموارد	نتيجة : تعريف الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يحمل خواصها، يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، وهو لا يرى بالعين المجردة. ✓ يتكون الجزيء حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات .

❖ نشاط 2 ص 28:

تفسير التحولين (الوثيقة 2 و 3) بالنموذج الحبيبي .

نشاطات
تعليمية



الملاحظة:

النموذج الحبيبي يمكن أن يفسر التحولات الفيزيائية و لكن لا يمكن أن يفسر التحولات الكيميائية.

❖ نشاط 3 ص 29: مطالعة النص.

نتيجة : النموذج الجزيئي جاء لتفسير التحولات الكيميائية للمادة مجهريا.

إرساء الموارد

التمارين : 2 و 4 ص 34

تقويم
الموارد

2 تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص:

للتمييز بين بعض الذرات المكونة للمادة نمثل الذرة بكرية ذات لون و حجم معينين كما هو في الجدول التالي :

الذرة	الهيدروجين	الكربون	الأوكسجين	الكبريت	الحديد	الأزوت	الكلور
تمثيلها							

نشاطات
تعليمية

اعتمادا على الجدول السابق نمثل بعض الجزيئات في الجدول التالي:

الذرة	غاز الهيدروجين	غاز الأوكسجين	جزيء الماء	جزيء الميثان	غاز ثاني اوكسيد الكربون	جزيء كبريت الحديد
المجسم						
عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء	ذرتين من الهيدروجين	ذرتين من الأوكسجين	ذرة اوكسجين وذرتين هيدروجين	ذرة كربون واربعة ذرات هيدروجين	ذرة كربون وذرتين اوكسجين	ذرة كبريت وذرة حديد

إرساء الموارد

نتيجة : لتمثيل الجزيء نستعمل كريات ذات أحجام و ألوان مختلفة ،حيث نمثل كل ذرة بكرية معينة.(النموذج المتراص).

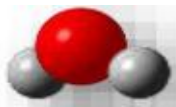
3 انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي:

❖ نشاط 3: تفسير بعض التحولات الكيميائية.

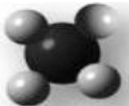


نشاطات
تعليمية

أ- التحليل الكهربائي للماء:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين
نوع الجزيئات		 + 
نوع الذرات	 	 

ب- احتراق غاز الميثان:

التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
احتراق غاز الميثان	غاز الميثان	غاز الأوكسجين	غاز ثاني أوكسيد الكربون	الماء
نوع الجزيئات				
نوع الذرات	  		  	



ج- تحول الكبريت من الحديد:

التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية
تحول الكبريت مع الحديد	الحديد	الكبريت	كبريت الحديد
نوع الجزيئات			
نوع الذرات			 

نتيجة : خلال التحول الكيميائي:

- ✓ يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.
- ✓ تتفكك جزيئات المواد الابتدائية و تتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة .

ارساء الموارد

التمارين: 12 ص 34، 13 ص 35

تقويم
الموارد